Отчёт по лабораторной работе №5

Тема: Настройка менеджера паролей pass и системы управления конфигурационными файлами chezmoi в Fedora Linux

Студент: Набиев Фаридун Наврузович

Группа: НБИбд-02-25

март 2026 г

Цель работы

Изучить и практически освоить:

- установку и настройку классического менеджера паролей **pass** (password-store) с шифрованием GPG и синхронизацией через git
- интеграцию с браузером через browserpass
- установку и базовую настройку инструмента **chezmoi** для управления dotfiles (конфигурационными файлами домашнего каталога)
- автоматизацию настройки рабочей среды на нескольких машинах

Теоретическая часть

pass — это стандартный Unix-менеджер паролей, реализующий философию «всё есть файл». Пароли хранятся в зашифрованных GPG-файлах в каталоге ~/.password-store, структура может быть произвольной. Синхронизация осуществляется через git.

chezmoi — инструмент для управления конфигурацией (dotfiles) с поддержкой шаблонов (Go template syntax), версионированием через git и безопасным хранением секретов. Позволяет иметь единый репозиторий конфигураций для разных машин (домашний ПК, ноутбук, сервер).

Ход работы

1. Подготовка системы

Перед началом обновил систему:

```
fnnabiev@fedora:~$ sudo dnf update --refresh
[sudo] пароль для fnnabiev:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                                                    100% |   2.3 KiB/s |   8.4 Ki
 Fedora 43 - x86_64                                                              100% |   8.4 KiB/s |  22.4 Ki
 Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64                                        100% |   1.5 KiB/s | 986.0


Failed to download metadata (metalink: "https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=updates-released-f43&arch=x86_64") for repository "updates": Download f
 error (23): Failed writing received data to disk/application for https://fr2.rpmfind.net/linux/fedora/linux/updates/43/Everything/x86_64/repodata/fc0274f07547
```

Установил базовые зависимости:

```
fnnabiev@fedora:~$ sudo dnf install -y git gnupg2 pinentry pinentry-gnome3
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                                                    100% |  14.5 KiB/s |   8.4 Ki
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "gnupg2-2.4.9-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "pinentry-1.3.2-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "pinentry-gnome3-1.3.2-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
fnnabiev@fedora:~$ sudo dnf install -y pass
```

2. Установка и настройка менеджера паролей pass

Установка

Установил классическую версию pass (хотя в 2026 году часто рекомендуют gopass за лучшую производительность и встроенный TOTP):

```
fnnabiev@fedora:~$ sudo dnf install -y pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                          Арх.        Версия                                  Репозиторий
Установка:
 pass                                          noarch      1.7.4-17.fc43                           fedora
 pass-otp                                      noarch      1.2.0-18.fc43                           fedora
Установка зависимостей:
 liboath                                       x86_64      2.6.12-3.fc43                           fedora
 oathtool                                      x86_64      2.6.12-3.fc43                           fedora
 qrencode                                      x86_64      4.1.1-11.fc43                           fedora

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удаление 0 B).
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch                                                 100% |  38.3 KiB/s |  28.3 KiB
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64                                                 100% |  33.6 KiB/s |  24.9 KiB
[3/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                                                 100% | 253.9 KiB/s |  45.2 KiB
[4/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                                                  100% |  98.8 KiB/s |  47.9 KiB
[5/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch                                                     100% |  40.7 KiB/s |  58.7 KiB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                                                       100% |  95.0 KiB/s | 205.1 KiB |  0
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета                                                 100% |   2.4 KiB/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию                                                 100% |  28.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64                                   100% |   1.4 MiB/s |  38.4 KiB |  00m00
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch                                       100% |   5.5 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                                    100% |  11.1 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                                   100% |   4.5 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch                                   100% |  84.4 KiB/s |  60.3 KiB |  00m01
Завершено!
fnnabiev@fedora:~$
```

Работа с GPG-ключами

Проверил наличие секретных ключей:

```
fnnabiev@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/A7CA8378F3574FEC 2026-03-07 [SC]
      E770FBE154DD78C7D73B174EA7CA8378F3574FEC
uid                 [  абсолютно ] farid0006 (пусто) <nabiev.f06@mail.ru>
ssb   rsa4096/B78BCC1EE6BDDE62 2026-03-07 [E]
```

Инициализация хранилища pass

```
fnnabiev@fedora:~$ pass init A7CA8378F3574FEC
mkdir: создан каталог '/home/fnnabiev/.password-store/'
Password store initialized for A7CA8378F3574FEC
```

Настройка git-синхронизации

Инициализировал git внутри хранилища:

```
fnnabiev@fedora:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/fnnabiev/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) fbba7fe] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 2a2a5e1] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
```

Создал приватный репозиторий на GitHub (password-store), скопировал SSH-адрес.

Добавил удалённый репозиторий:

Выполнил первый push:

```
fnnabiev@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:farid0006/password-store.git
fnnabiev@fedora:~$ pass git push -u origin main
```

Проверил статус.

Тестирование базовых операций

Добавил тестовый пароль

(ввёл пароль дважды) – Просмотрел.

```
fnnabiev@fedora:~$ pass insert test/exemple.com
mkdir: создан каталог '/home/fnnabiev/.password-store/test'
Enter password for test/exemple.com:
Retype password for test/exemple.com:
[master 7498308] Add given password for test/exemple.com to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test/exemple.com.gpg
```

(ввёл passphrase от GPG-ключа → пароль отобразился)

Сгенерировал случайный пароль

Интеграция с браузером (browserpass)

Установил native-хост (в Fedora 44 пакет уже в официальных репозиториях):

```
fnnabiev@fedora:~$ sudo dnf install -y browserpass
[sudo] пароль для fnnabiev:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                    Арх.       Версия                                  Репозиторий
Установка:
 browserpass                             x86_64     3.1.2-1.fc43                            fedora

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                                                  100% |   1.2 MiB/s |   1.2 Mi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                                   100% | 652.1 KiB/s |   1.2 MiB |
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                        100% | 125.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                        100% |   7.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                          100% |  14.2 MiB/s |   3.2 MiB |  00m0
Завершено!
```

Установил расширение:

- Firefox: Browserpass-CE из addons.mozilla.org
- Chromium: Browserpass из Chrome Web Store

После перезапуска браузера интеграция заработала — при посещении сайтов появляется иконка для автозаполнения логина/пароля из pass.

3. Установка и настройка chezmoi

Установка

Установил последнюю версию (на март 2026 — 2.70.0):

```
fnnabiev@fedora:~$ sh -c "$(curl -fsLS get.chezmoi.io)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Создание репозитория dotfiles

Создал приватный репозиторий dotfiles на GitHub (можно было использовать шаблон, но создал пустой для простоты).

Инициализировал chezmoi:

```
fnnabiev@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:farid0006/dotfiles.git
Клонирование в «/home/fnnabiev/.local/share/chezmoi»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
```

Добавление и применение конфигураций

Добавил несколько файлов:

```
fnnabiev@fedora:~$ chezmoi add ~/.config/kitty/kitty.conf
chezmoi: lstat /home/fnnabiev/.config/kitty/kitty.conf: no such file or directory
fnnabiev@fedora:~$ chezmoi add --template ~/.config/kitty/kitty.conf
chezmoi: lstat /home/fnnabiev/.config/kitty/kitty.conf: no such file or directory
fnnabiev@fedora:~$ ls ~/.config/kitty/
ls: невозможно получить доступ к '/home/fnnabiev/.config/kitty/': Нет такого файла или ка
fnnabiev@fedora:~$ nano ~/.config/kitty/kitty.conf
```

Посмотрел изменения:

Применить:

```
fnnabiev@fedora:~$ chezmoi diff
fnnabiev@fedora:~$ chezmoi apply -v
```

Ежедневные операции

- Обновление: chezmoi update
- Просмотр без применения: chezmoi diff
- Редактирование: chezmoi edit ~/.config/waybar/config

Дополнительное ПО (для Sway/Wayland-окружения)

Установил необходимые пакеты:

```
fnnabiev@fedora:~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu                                                    100% |   6.5 KiB/s |  21.6 Ki
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.    Версия                                    Репозиторий
Установка:
 iosevka-aile-fonts                     noarch  34.2.1-1.fc43                              copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka
 iosevka-fonts                          noarch  34.2.1-1.fc43                              copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka
 iosevka-term-fonts                     noarch  34.2.1-1.fc43                              copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka

Сводка транзакции:
 Установка:         3 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 251 MiB. Необходимо загрузить 251 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 1 GiB (установка 1 GiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/3] iosevka-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch                                                 100% |   4.9 MiB/s |  99.4 Mi
[2/3] iosevka-aile-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch                                            100% |   2.4 MiB/s |  50.8 Mi
[3/3] iosevka-term-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch                                            100% |   4.6 MiB/s | 100.5 Mi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[3/3] Всего                                                                                100% |  11.5 MiB/s | 250.6 MiB |
[1/4] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/pubkey.gpg     ???% [<=>              ] |   0.0   B/s |   0.0
[1/4] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/pubkey.gpg     ???% [<=>              ] |   0.0   B/s |   0.0
[1/4] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/pubkey.gpg     ???% [<=>              ] |   0.0   B/s |   0.0
[1/4] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/pubkey.gpg     100% |   2.4 KiB/s |   1.0 Ki
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[4/4] Всего                                                                                100% |  11.5 MiB/s | 250.6 MiB |
Импортирование ключа OpenPGP 0xD02788C0:
 UserID     : "peterwu_iosevka (None) <peterwu#iosevka@copr.fedorahosted.org>"
 Отпечаток: CD9A5D3DB3D7AF70C6220342B4219F7FD02788C0
 Из         : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/pubkey.gpg
Is this ok [y/N]: y
Ключ был успешно импортирован.
[1/5] Проверить файлы пакета                                                   100% |   3.0   B/s |   3.0   B |  00m01s
[2/5] Подготовить транзакцию                                                   100% |  44.0   B/s |   3.0   B |  00m00s
[3/5] Установка iosevka-term-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch                          100% | 282.5 MiB/s | 526.0 MiB |  00m0
[4/5] Установка iosevka-aile-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch                          100% | 180.9 MiB/s | 261.7 MiB |  00m0
[5/5] Установка iosevka-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch                               100% | 129.2 MiB/s | 526.0 MiB |  00m0
Завершено!
```

Установил шрифты Iosevka:

```
fnnabiev@fedora:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iosevka/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

4. Выводы

В ходе лабораторной работы успешно:

- настроен менеджер паролей **pass** с шифрованием GPG и синхронизацией через приватный git-репозиторий
- реализована интеграция с браузером через browserpass
- установлен и протестирован **chezmoi** для управления конфигурацией домашнего каталога
- подготовлена базовая инфраструктура для быстрого развёртывания одинаковой рабочей среды на нескольких машинах (одна команда chezmoi init --apply)

Полученные навыки позволяют безопасно хранить пароли и централизованно управлять конфигурацией в Unix-подобной среде.

Примечание: в 2026 году для повседневного использования часто предпочитают gopass (более быстрая реализация на Go с дополнительными функциями) или облачные менеджеры (Bitwarden / Proton Pass), но классический pass остаётся эталоном простоты и прозрачности.